Solución de la pregunta 19

CÁLCULO 1 · NÚMEROS CRÍTICOS CON PARÁMETRO

¿Para qué valor de a la función $f(x) = x^2 + ax + 5$ tiene un número crítico en $x = 3$?

A) $a = -6$

B) $a = 6$

C) $a = -3$

D) $a = -\dfrac{14}{3}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Deriva**
   $f'(x) = 2x + a$.
2. **Condición**
   $f'(3) = 6 + a = 0$.
3. **Despeja**
   $a = -6$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Despeja con el signo cambiado: $6 + a = 0$.

C) Usa $f'(x) = x + a$, olvidando el factor 2.

D) Iguala $f(3) = 0$ en vez de $f'(3) = 0$.

Idea clave. Ser número crítico (con f' existente) significa f'(c) = 0.